

Nama : Agnes Dwetasari
NIM / Kelas : 312410092 / I.24.6A
Mata Kuliah : Pengolahan Citra
Dosen : Yogi Yulianto, M.Kom

LAPORAN SINGKAT

PIPELINE PENGOLAHAN CITRA DIGITAL PADA OBJEK DAUN

Pendahuluan

Pengolahan citra digital merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi penting dari suatu gambar. Pada praktikum ini digunakan citra objek daun sebagai objek pengamatan. Tahapan yang dilakukan meliputi pra-pemrosesan, deteksi tepi, operasi morfologi, dan ekstraksi fitur. Tujuan dari proses ini adalah memperoleh karakteristik bentuk dan tekstur daun secara kuantitatif.

Sumber Citra dan Alasan Pemilihan

Citra yang digunakan adalah citra daun hijau yang diperoleh dari <https://pixabay.com/photos/leaf-leaf-veins-green-leaf-8003939/>

Alasan pemilihan citra:

- * Memiliki tekstur permukaan yang cukup jelas.
- * Memiliki bentuk objek yang mudah dipisahkan dari latar belakang.
- * Cocok untuk pengujian metode deteksi tepi dan operasi morfologi.
- * Memungkinkan ekstraksi fitur bentuk dan tekstur secara optimal.

Tahap 1 – Pra-pemrosesan

Tahap pra-pemrosesan bertujuan meningkatkan kualitas citra sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Citra RGB dikonversi menjadi grayscale untuk menyederhanakan proses komputasi. Setelah itu diterapkan Gaussian Blur guna mengurangi noise sehingga hasil deteksi tepi menjadi lebih stabil.

Kode Program

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
img = cv2.imread("daun.png")
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5,5), 0)

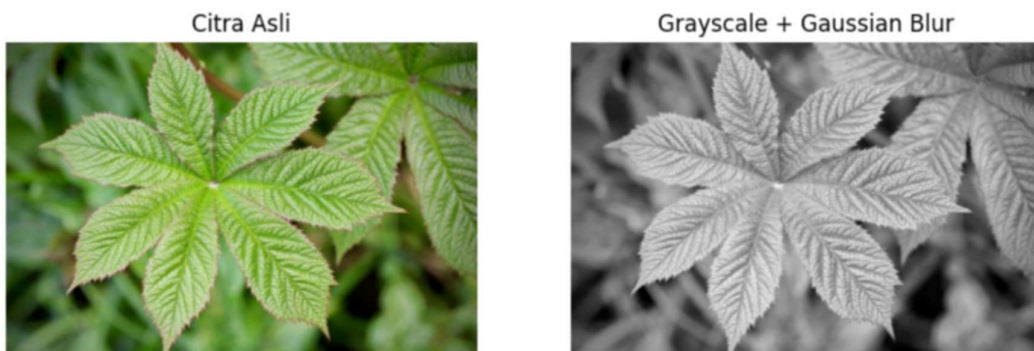
plt.figure(figsize=(10,5))

plt.subplot(1,2,1)
plt.title("Citra Asli")
plt.imshow(img_rgb)
plt.axis("off")

plt.subplot(1,2,2)
plt.title("Grayscale + Gaussian Blur")
plt.imshow(blur, cmap='gray')
plt.axis("off")

plt.show()
```

Visualisasi Output



Tahap 2 – Deteksi Tepi

Deteksi tepi digunakan untuk menemukan batas objek. Operator Sobel menghitung perubahan intensitas pada arah horizontal dan vertikal, sedangkan Canny menggunakan beberapa tahapan seperti smoothing, gradient, non-maximum suppression, dan hysteresis thresholding sehingga menghasilkan tepi yang lebih tipis dan jelas.

Kode Program

```
sobelx = cv2.Sobel(blur,cv2.CV_64F,1,0,ksize=3)
sobely = cv2.Sobel(blur,cv2.CV_64F,0,1,ksize=3)

sobel = cv2.magnitude(sobelx,sobely)

canny = cv2.Canny(blur, 100, 200)

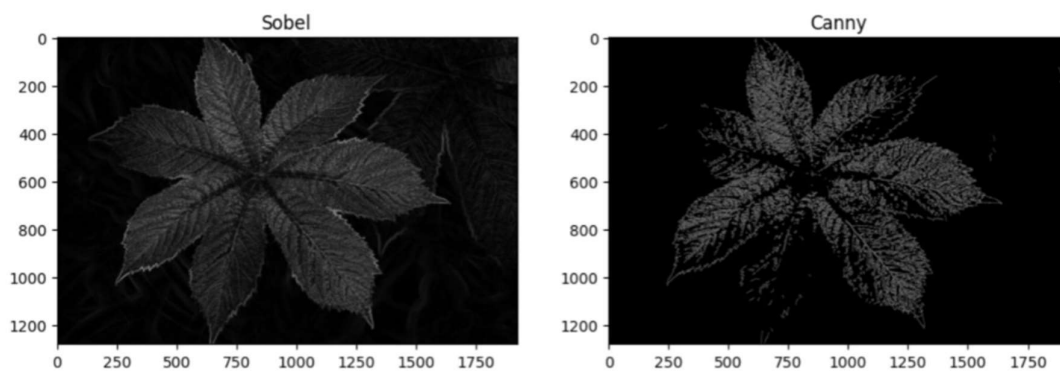
plt.figure(figsize=(12,5))

plt.subplot(1,2,1)
plt.title("Sobel")
plt.imshow(sobel, cmap='gray')

plt.subplot(1,2,2)
plt.title("Canny")
plt.imshow(canny, cmap='gray')

plt.show()
```

Visualisasi Output



Analisis

Metode Sobel menghasilkan banyak detail tepi dan masih memperlihatkan noise pada area tertentu. Metode Canny menghasilkan tepi yang lebih tipis, bersih, dan terhubung dengan baik. Untuk citra daun, Canny lebih efektif dalam menampilkan bentuk objek utama dibanding Sobel.

Tahap 3 – Operasi Morfologi

Operasi morfologi digunakan untuk memperbaiki hasil segmentasi objek. Erosi mengurangi ukuran objek, dilasi memperbesar objek, opening menghilangkan noise kecil, sedangkan closing menutup celah pada objek.

Kode Program

```
_, thresh = cv2.threshold( blur,0,255,
cv2.THRESH_BINARY+cv2.THRESH_OTSU )

import numpy as np
kernel = np.ones((5,5),np.uint8)

erosi = cv2.erode(thresh,kernel,iterations=1)

dilasi = cv2.dilate(thresh,kernel,iterations=1)

opening = cv2.morphologyEx( thresh, cv2.MORPH_OPEN, kernel )

closing = cv2.morphologyEx( thresh, cv2.MORPH_CLOSE, kernel )

titles = ["Threshold", "Erosi", "Dilasi", "Opening", "Closing"]
images = [thresh, erosi, dilasi, opening, closing]

plt.figure(figsize=(15,5))

for i in range(5):
    plt.subplot(1,5,i+1)
    plt.title(titles[i])
    plt.imshow(images[i], cmap='gray')
    plt.axis("off")

plt.show()
```

Visualisasi Output



Analisis

Erosi menghilangkan piksel di tepi objek sehingga objek menjadi lebih kecil. Dilasi mempertebal objek dan menutup lubang kecil. Opening efektif menghilangkan noise kecil di sekitar daun. Closing membantu menutup celah atau retakan pada objek sehingga bentuk daun menjadi lebih utuh.

Tahap 4 – Ekstraksi Fitur

Tahap ini bertujuan memperoleh informasi numerik yang mewakili karakteristik citra. Fitur histogram menggambarkan distribusi intensitas, fitur GLCM menggambarkan tekstur, sedangkan fitur bentuk menggambarkan geometri objek.

Kode Program

```
hist = cv2.calcHist([gray], [0], None, [256], [0,256])

plt.plot(hist)
plt.title("Histogram Intensitas")
plt.xlabel("Pixel")
plt.ylabel("Frekuensi")
plt.show()

from skimage.feature import graycomatrix
from skimage.feature import graycoprops
glcm = graycomatrix( gray, [1], [0], 256, symmetric=True, normed=True )

contrast = graycoprops(glcm, 'contrast')[0,0]
dissimilarity = graycoprops(glcm, 'dissimilarity')[0,0]
homogeneity = graycoprops(glcm, 'homogeneity')[0,0]

contours, _ = cv2.findContours( closing, cv2.RETR_EXTERNAL,
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE )

cnt = max(contours, key=cv2.contourArea)

area = cv2.contourArea(cnt)
```

```

perimeter = cv2.arcLength(cnt, True)

circularity = (4*np.pi*area) / (perimeter**2)
print(area)
print(perimeter)
print(circularity)

result = img_rgb.copy()
cv2.drawContours( result, [cnt], -1, (255,0,0), 3 )

plt.imshow(result)
plt.title("Kontur Objek Utama")
plt.axis("off")
plt.show()

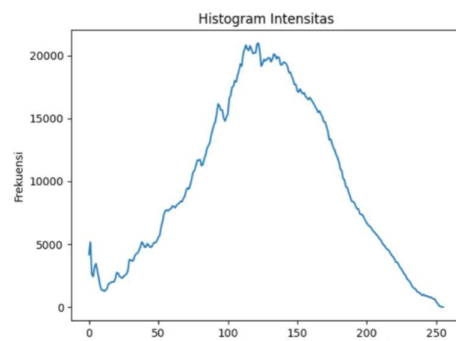
import pandas as pd

data = {
    "Fitur": ["Contrast", "Dissimilarity", "Homogeneity", "Area",
"Perimeter", "Circularity"],
    "Nilai": [contrast, dissimilarity, homogeneity, area, perimeter,
circularity]
}

df = pd.DataFrame(data)
df

```

Visualisasi Output



index	Fitur	Nilai
0	Contrast	180.30002931214176
1	Dissimilarity	6.0255878712871285
2	Homogeneity	0.3769999304252422
3	Area	1358875.0
4	Perimeter	15889.288894534111
5	Circularity	0.06763639474126577

Tahap 5 – Analisis dan Kesimpulan

Analisis

- Deteksi tepi Canny memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan Sobel karena menghasilkan batas daun yang lebih jelas dan minim noise. Sobel masih menghasilkan banyak tepi tambahan akibat perubahan intensitas kecil pada permukaan daun.
- Operasi morfologi membantu memperbaiki hasil segmentasi. Opening menghilangkan noise kecil yang tidak termasuk objek utama, sedangkan closing menutup celah sehingga bentuk objek menjadi lebih utuh.
- Nilai contrast yang tinggi menunjukkan adanya variasi tekstur yang cukup besar pada permukaan daun. Nilai homogeneity yang relatif tinggi menunjukkan tekstur masih cukup seragam. Circularity bernilai kurang dari 1 menandakan bentuk daun tidak menyerupai lingkaran sempurna, sesuai karakteristik alami daun.

Kesimpulan

Pipeline pengolahan citra berhasil diterapkan pada objek daun. Tahapan pra-pemrosesan meningkatkan kualitas citra sebelum analisis. Metode Canny menghasilkan deteksi tepi yang lebih baik dibanding Sobel. Operasi morfologi mampu membersihkan noise dan memperjelas bentuk objek. Ekstraksi fitur histogram, GLCM, dan bentuk berhasil menghasilkan informasi kuantitatif yang dapat digunakan untuk analisis karakteristik objek daun.